

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 14

Faktor popačenja THD
iz frekvenčnega spektra

3 rešene naloge iz izpitov 2020–2025

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj je faktor popačenja	2
1.2	Dve definiciji – pazi, katero naloga zahteva!	2
1.3	Branje spektra v decibelih	2
1.4	Tri referenčne enote – ključna razlika	2
1.5	Skupna efektivna vrednost signala	3
1.6	Negotovost faktorja popačenja	3
1.7	Postopek reševanja – pet korakov	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – THD_{IEC} iz spektra v dBm_{50} [MUNI200131, naloga 4]	4
2.2	Naloga 2 – THD_{DIN} s tokovnimi kleščami [MUNI220125, naloga 4]	5
2.3	Naloga 3 – THD_{IEC} iz spektra v dBm_{600} [izpit 15.01.2025, naloga 3]	6
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
3.1	Ključne formule	9
3.2	Referenčne napetosti – na pamet	9
3.3	Pretvorba dB – uporabne vrednosti	9
3.4	Pregled vseh rešenih nalog	9
3.5	Najpogostejše napake	10

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj je faktor popačenja

Realen signal ni čist sinus – poleg osnovne harmonske komponente ($h = 1$) vsebuje tudi višje harmonske ($h = 2, 3, \dots$). **Faktor popačenja** (THD, Total Harmonic Distortion) pove, kako močne so te višje komponente v primerjavi s signalom.

1.2 Dve definiciji – pazi, katero naloga zahteva!

THD po IEC

Harmonske komponente primerjamo z **osnovno** komponento X_1 :

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{\sqrt{X^2 - X_1^2}}{X_1} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \dots}}{X_1}$$

THD po DIN

Harmonske komponente primerjamo s **celotnim** signalom X :

$$\text{THD}_{\text{DIN}} = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} X_h^2}}{X} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \dots}}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots}}$$

Pozor

Razlika je samo v imenovalcu! Števec je pri obeh isti. Ker je $X > X_1$, je $\text{THD}_{\text{DIN}} < \text{THD}_{\text{IEC}}$ – vedno.

Zveza med njima:
$$\text{THD}_{\text{DIN}} = \frac{\text{THD}_{\text{IEC}}}{\sqrt{1 + \text{THD}_{\text{IEC}}^2}}$$

1.3 Branje spektra v decibelih

Spektralni analizator prikaže komponente v **decibelih**, ne v voltih. Splošna zveza:

$$\frac{U_k}{\text{dB}} = 20 \log \left(\frac{U_k}{U_{\text{ref}}} \right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{U_k = U_{\text{ref}} \cdot 10^{\frac{U_k[\text{dB}]}{20}}}$$

1.4 Tri referenčne enote – ključna razlika

Enota	Referenca	U_{ref}
dBV	1 V	$U_{\text{ref}} = 1 \text{ V}$
dBm ₅₀	1 mW na 50 Ω	$U_{\text{ref}} = \sqrt{PR} = 0,2236 \text{ V}$
dBm ₆₀₀	1 mW na 600 Ω	$U_{\text{ref}} = \sqrt{PR} = 0,7746 \text{ V}$

Od kod $U_{\text{ref}} = \sqrt{PR}$

Enota dBm_R pomeni: referenca je napetost, pri kateri se na upor R sprošča moč $P = 1 \text{ mW}$.

Iz $P = \frac{U^2}{R}$ sledi:

$$U_{\text{ref}} = \sqrt{P \cdot R}$$

Konkretno: $\sqrt{10^{-3} \text{ W} \cdot 50 \Omega} = 0,2236 \text{ V}$ in $\sqrt{10^{-3} \text{ W} \cdot 600 \Omega} = 0,7746 \text{ V}$.

1.5 Skupna efektivna vrednost signala

Ker so harmonske komponente med seboj *ortogonalne* (različne frekvence), se njihove efektivne vrednosti seštevajo **kvadratno**:

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + \dots}$$

1.6 Negotovost faktorja popačenja

Če je tretja (in višje) harmonska komponenta bistveno manjša od druge, velja odličen približek:

$$\text{THD}_{\text{IEC}} \approx \frac{U_2}{U_1}$$

Ker je to *kvocient* dveh merjenih veličin, se relativne negotovosti seštevajo kvadratno:

$$w(\text{THD}) = \sqrt{w^2(U_1) + w^2(U_2)} = \sqrt{2} \cdot w(U)$$

$$u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD}$$

Zakaj $\sqrt{2}$

Spektralni analizator določa vse komponente z isto relativno negotovostjo $w(U)$. Ker v kvocientu nastopata dve taki komponenti, se prispevka seštejeta: $\sqrt{w^2 + w^2} = \sqrt{2} w$.

Isti trik kot pri Tipu 7 (primerjalna metoda) – dva odčitka istega instrumenta.

1.7 Postopek reševanja – pet korakov

1. **Določi** U_{ref} iz enote na osi spektra (dBV, dBm₅₀, dBm₆₀₀).
2. **Odčitaj vrednosti v dB** s slike in pretvori: $U_k = U_{\text{ref}} \cdot 10^{U_k[\text{dB}]/20}$.
3. **Skupna efektivna vrednost**: $U = \sqrt{\sum U_k^2}$.
4. **Faktor popačenja** po zahtevani definiciji (IEC ali DIN).
5. **Negotovost**: $w(\text{THD}) = \sqrt{2} w(U)$, nato $u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD}$.

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – THD_{IEC} iz spektra v dBm₅₀ [MUNI200131, naloga 4]

Podatki

Spekter napetosti (referenca dBm₅₀: 1 mW, 50 Ω):

f/Hz	500	1000	1500
U/dBm_{50}	40	20	-10

Spektralni analizator ima standardno negotovost določanja komponente $w(U) = 10^{-2}$.

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{\sqrt{X^2 - X_1^2}}{X_1}, \quad \frac{U_k}{\text{dBm}_{50}} = 20 \log \frac{U_k}{U_{\text{ref}}}$$

Vprašanje: Koliko je efektivna napetost U v enoti SI? Koliko znaša merilni rezultat za faktor popačenja?

1. korak – referenčna napetost

Pri zapisu dBm₅₀ je referenčna napetost tista, pri kateri se na upor $R = 50 \Omega$ sprošča moč $P = 1 \text{ mW}$:

$$U_{\text{ref}} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{10^{-3} \text{ W} \cdot 50 \Omega} = 0,2236 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \frac{U}{\text{dBm}_{50}} = 20 \log \left(\frac{U}{0,2236 \text{ V}} \right)$$

2. korak – efektivne vrednosti komponent

$$U_1 = 0,2236 \text{ V} \cdot 10^{\frac{40}{20}} = 0,2236 \text{ V} \cdot 100 = 22,36 \text{ V}$$

$$U_2 = 0,2236 \text{ V} \cdot 10^{\frac{20}{20}} = 0,2236 \text{ V} \cdot 10 = 2,236 \text{ V}$$

$$U_3 = 0,2236 \text{ V} \cdot 10^{\frac{-10}{20}} = 0,2236 \text{ V} \cdot 0,3162 = 0,07071 \text{ V}$$

Hitra kontrola

Vsakih 20 dB pomeni faktor 10. Med 40 dB in 20 dB je razlika 20 dB $\Rightarrow U_1/U_2 = 10$. ✓

3. korak – skupna efektivna vrednost

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{(22,36)^2 + (2,236)^2 + (0,07071)^2} \text{ V}$$

$$U = \sqrt{500,0 + 5,000 + 0,005} \text{ V} = 22,472 \text{ V}$$

Rezultat

$$U = 22,472 \text{ V}$$

4. korak – faktor popačenja

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{U_1} = \frac{\sqrt{(2,236)^2 + (0,07071)^2}}{22,36} = \frac{2,2371}{22,36} = 0,1000499$$

5. korak – negotovost

Ker tretja harmonska komponenta zelo malo prispeva (0,0707 proti 2,236 V), lahko zapišemo $\text{THD}_{\text{IEC}} \doteq \frac{U_2}{U_1} = 0,10000$ in njen vpliv na negotovost zanemarimo:

$$w(\text{THD}) = \sqrt{w^2(U_1) + w^2(U_2)} = \sqrt{2} \cdot 10^{-2} = 1,4142 \cdot 10^{-2}$$

$$u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD} = 1,4142 \cdot 10^{-2} \cdot 0,10005 = 1,4149 \cdot 10^{-3}$$

Rezultat

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = 0,1000, \quad u(\text{THD}) = 0,0015, \quad n = 1$$

2.2 Naloga 2 – THD_{DIN} s tokovnimi kleščami [MUNI220125, naloga 4]

Podatki

Tok i_x merimo s tokovnimi kleščami ($N_2 = 1000$, $R = 1 \text{ k}\Omega$). Na uporabo smo dobili napetost u , katere spekter je posnet z osciloskopom (enota dBV):

f/Hz	500	1000	1500
U/dBV	40	10	0

$$\text{THD}_{\text{DIN}}(I) = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_h^2}}{I}, \quad \frac{U_k}{\text{dBV}} = 20 \log \frac{U_k/\text{V}}{1 \text{ V}}$$

Vprašnji: Razloži princip merjenja. Določi faktor popačenja $\text{THD}_{\text{DIN}}(I)$.

1. del – princip merjenja (kompenzacijske tokovne klešče)

Gre za **posredno merjenje toka z uporabo magnetnega kroga**:

- Skozi odprtino toroidnega feromagnetnega jedra teče vodnik ($N_1 = 1$ ovoj) z neznanim tokom i_x .
- V reži jedra je **Hallova sonda**, katere napetost u_H je odvisna od magnetne indukcije B v zračni reži. Če jedro ni v nasičenju, je zveza skoraj linearna:

$$u_H = \frac{1}{n_{\text{ed}}} I_k B \approx \text{konst.} \cdot i_x$$

- Na jedro namestimo še navitje N_2 , ki ga napaja operacijski ojačevalnik, krmiljen z napetostjo u_H tako, da je magnetna indukcija v reži **nič** ne glede na velikost toka i_x .
- Ko sta magnetna pretoka izenačena:

$$\phi_1 - \phi_2 = 0 \implies B = 0, u_H = 0 \implies i_x = i_2 N_2 = \frac{u}{R} N_2$$

Zakaj kompenzacijska metoda

Ker jedro deluje pri $B = 0$, se izognemo nelinearnosti in histerezi feromagnetnega materiala – meritev je zato zelo natančna in linearna v širokem območju.

2. korak – prenos na napetost

Ker sta tok I_x in padec napetosti U **linearno** odvisna ($I_x = \frac{N_2}{R} \cdot U$), se konstanta $\frac{N_2}{R}$ v kvocientu **pokrajša**:

$$\text{THD}_{\text{DIN}}(I) = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2}}{\sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2}} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{\sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2}}$$

Pozor

Prav zaradi tega podatka $N_2 = 1000$ in $R = 1 \text{ k}\Omega$ v izračunu THD **sploh ne nastopata** – potrebna sta le za razlago principa merjenja.

3. korak – efektivne vrednosti komponent

Pri enoti dBV je $U_{\text{ref}} = 1 \text{ V}$:

$$U_1 = 1 \text{ V} \cdot 10^{\frac{40}{20}} = 100 \text{ V}$$

$$U_2 = 1 \text{ V} \cdot 10^{\frac{10}{20}} = 3,162 \text{ V}$$

$$U_3 = 1 \text{ V} \cdot 10^{\frac{0}{20}} = 1 \text{ V}$$

4. korak – skupna efektivna vrednost in harmonski del

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{10000 + 10,0 + 1} \text{ V} = 100,055 \text{ V}$$

$$U_{h=2,\dots} = \sqrt{U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{10,0 + 1} \text{ V} = 3,317 \text{ V}$$

5. korak – faktor popačenja

$$\text{THD}_{\text{DIN}}(I) = \frac{U_{h=2,\dots}}{U} = \frac{3,317 \text{ V}}{100,055 \text{ V}}$$

Rezultat

$$\text{THD}_{\text{DIN}}(I) = 0,033$$

Primerjava z IEC definicijo

Če bi isti spekter vrednotili po IEC:

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{3,317 \text{ V}}{100 \text{ V}} = 0,0332$$

Razlika je le 0,05% – ker je $U \approx U_1$ (harmonske komponente so majhne). **Pri majhnih popačenjih sta definiciji praktično enakovredni**, razlika postane pomembna šele pri močno popačenih signalih.

2.3 Naloga 3 – THD_{IEC} iz spektra v dBm₆₀₀ [izpit 15. 01. 2025, naloga 3]

Podatki

Spekter napetosti (referenca dBm₆₀₀: 1 mW, 600 Ω):

f/Hz	500	1000	1500
U/dBm_{600}	40	30	−10

Spektralni analizator ima standardno negotovost $w(U) = 5 \cdot 10^{-3}$.

Vprašanje: Koliko znaša merilni rezultat za THD_{IEC} ? Koliko je efektivna napetost U v enoti SI?

1. korak – referenčna napetost

$$U_{\text{ref}} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{10^{-3} \text{ W} \cdot 600 \Omega} = 0,7746 \text{ V}$$

2. korak – efektivne vrednosti komponent

$$U_1 = 0,7746 \text{ V} \cdot 10^{\frac{40}{20}} = 77,46 \text{ V}$$

$$U_2 = 0,7746 \text{ V} \cdot 10^{\frac{30}{20}} = 0,7746 \text{ V} \cdot 31,623 = 24,495 \text{ V}$$

$$U_3 = 0,7746 \text{ V} \cdot 10^{\frac{-10}{20}} = 0,7746 \text{ V} \cdot 0,3162 = 0,24495 \text{ V}$$

3. korak – faktor popačenja

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{U_1} = \frac{\sqrt{(24,495)^2 + (0,24495)^2}}{77,46} = \frac{24,496}{77,46} = 0,31624$$

4. korak – negotovost

Tretja komponenta prispeva zanemarljivo malo, zato $\text{THD}_{\text{IEC}} \doteq \frac{U_2}{U_1} = 0,31623$:

$$w(\text{THD}) = \sqrt{w^2(U_1) + w^2(U_2)} = \sqrt{2} \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 7,071 \cdot 10^{-3}$$

$$u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD} = 7,071 \cdot 10^{-3} \cdot 0,31624 = 2,236 \cdot 10^{-3}$$

Rezultat

$$\text{THD}_{\text{IEC}} = 0,3162, \quad u(\text{THD}) = 0,0023, \quad n = 1$$

5. korak – skupna efektivna vrednost

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2} = \sqrt{(77,46)^2 + (24,495)^2 + (0,24495)^2} \text{ V}$$

$$U = \sqrt{6000 + 600,0 + 0,06} \text{ V} = 81,241 \text{ V}$$

Rezultat

$$U = 81,241 \text{ V}$$

Primerjava nalog 1 in 3

	Naloga 1	Naloga 3
razlika $U_1 - U_2$	20 dB	10 dB
razmerje U_2/U_1	1/10	$1/\sqrt{10} = 0,3162$
THD_{IEC}	0,100	0,316

Bližnjica: pri dveh dominantnih komponentah je $\text{THD}_{\text{IEC}} \approx 10^{-\Delta/20}$, kjer je Δ razlika v

decibelih. Za $\Delta = 20$ dB dobimo 0,1; za $\Delta = 10$ dB pa 0,316. To je odlična kontrola rezultata!

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Ključne formule

Kaj	Formula
dB → napetost	$U_k = U_{\text{ref}} \cdot 10^{U_k[\text{dB}]/20}$
referenca dBV	$U_{\text{ref}} = 1 \text{ V}$
referenca dBm _R	$U_{\text{ref}} = \sqrt{P \cdot R}$
skupna efektivna vr.	$U = \sqrt{\sum U_k^2}$
THD _{IEC}	$\frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots}}{U_1}$ (proti <i>osnovni</i>)
THD _{DIN}	$\frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots}}{U}$ (proti <i>celotnemu</i>)
negotovost	$w(\text{THD}) = \sqrt{2} w(U), \quad u(\text{THD}) = w(\text{THD}) \cdot \text{THD}$

3.2 Referenčne napetosti – na pamet

dBV	dBm ₅₀	dBm ₆₀₀
1 V	0,2236 V	0,7746 V

3.3 Pretvorba dB – uporabne vrednosti

dB	−20	−10	0	10	20
faktor	0,1	0,3162	1	3,162	10

Bližnjica za kontrolo

Če prevladujeta le dve komponenti, je $\text{THD}_{\text{IEC}} \approx 10^{-\Delta/20}$, kjer je $\Delta = U_1 - U_2$ v decibelih.
Npr. $\Delta = 20 \text{ dB} \Rightarrow \text{THD} = 0,1$.

3.4 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	Enota	Spekter (dB)	U_{ref}	U	THD
1	dBm ₅₀	40/20/−10	0,2236 V	22,472 V	0,1000 (IEC)
2	dBV	40/10/0	1 V	100,055 V	0,033 (DIN)
3	dBm ₆₀₀	40/30/−10	0,7746 V	81,241 V	0,3162 (IEC)

3.5 Najpogostejše napake

1. **Zamenjava IEC in DIN.** IEC deli z U_1 , DIN z U (celotnim signalom).
2. **Napačna U_{ref} .** dBm₅₀ in dBm₆₀₀ nista isto – razlika je faktor 3,46.
3. **Deljenje z 10 namesto 20** v eksponentu. Za *napetost* velja $10^{x/20}$ (za moč bi bilo $10^{x/10}$).
4. **Linearno seštevanje komponent.** Harmonske se seštevajo *kvadratno*.
5. **Pozabljen $\sqrt{2}$** pri negotovosti THD – dve komponenti, dva prispevka.
6. **Uporaba N_2 in R v izračunu THD** (Naloga 2). Konstanta se pokrajša.
7. **Napačen predznak eksponenta** pri negativnih dB vrednostih.

Konec Tipa 14 – 3 rešene naloge